第四届开放原子大赛 · 2026 开源行业解决方案创新赛 · 赛道一

公众号文字稿
一键排版助手

作品介绍文档

项目标识	wechat-article-typesetter
参赛赛道	开源基础软件与解决方案
技术方向	AI 开发工具链与智能体框架（Agent Skill）
文档版本	2026-10-23
开源许可证	MIT License

一、项目概述

项目名称

公众号文字稿一键排版助手

项目简介

这是一个面向微信公众号小编、学生社团运营者和自媒体新手的排版工具。用户把已经写好的文字稿（`.txt` / `.md`）交给它，它自动识别标题、小节、引用、列表和重点句，套用内置风格模板，生成一个**可以直接粘贴进微信公众号编辑器的单文件 HTML**，并在生成后自动检查排版质量。

项目以 **Agent Skill** 的形式交付：`SKILL.md` 告诉 AI 什么时候该用、按什么步骤用；核心功能由可独立运行的 Python 脚本完成，不依赖任何第三方库，也不需要 API Key。

项目核心价值

1. **降低排版门槛**：不需要学秀米、135 编辑器，也不需要懂设计，一条命令出成品。
2. **解决“粘贴后样式丢失”**：所有样式写成内联 `style`，不依赖 class、外部 CSS 和脚本。
3. **把审美变成可检查的指标**：对比度、字号、行高、外链、容器宽度等 7 项自动检查，不合格直接报错。
4. **结果稳定可复现**：同样的文字稿、风格和参数，每次输出一致，不依赖大模型临场发挥。

二、项目背景

实际应用场景

项目作者是一名化工专业学生，日常需要为学生组织和公众号撰写推文。真实的工作流程是：

1. 花一两个小时把文字内容写完；
2. 再花一两个小时调字体、字号、行高、颜色、引用框；
3. 粘贴进公众号编辑器后发现样式丢了，只能重新调；
4. 下次写文章，上面三步再来一遍。

现有问题

- **设计工具学习成本高**：秀米、135 等编辑器功能多，新手很难判断“怎样算好看”。
- **模板工具输出固定**：很多模板只能套固定版式，文章结构一变就不适用。
- **AI 直接生成 HTML 不稳定**：普通对话生成的 HTML 常带外部 CSS、class、脚本或外链图片，粘贴进公众号后样式失效；每次生成的结果也不一致。
- **缺少质量底线**：颜色太浅、字号太小、行高太挤等问题，肉眼不一定能及时发现。

项目要解决的痛点

把“排版”从一件需要审美和经验的手工活，变成一条**输入文字稿、输出可粘贴成品**的确定性流程，并且用自动检查守住基本的可读性底线。

三、技术架构

使用的技术

层次	技术	作用
Skill 层	Agent Skills（`SKILL.md`）	描述触发条件、输入格式、执行步骤和限制
解析层	Python 标准库（`re`、`html`）	把文字稿解析成标题 + 结构化块
风格层	JSON 配置（`styles/*.json`）	保存四套风格的色板、字体、字号、间距
渲染层	Python 字符串模板	生成全部内联样式的单文件 HTML
校验层	`html.parser` + WCAG 对比度算法	7 项排版质量检查
测试层	`unittest`	17 个自动化测试，覆盖生成、校验和命令行
演示层	Playwright（仅截图验证用）	浏览器实际渲染截图，确认视觉效果

Skill 的作用

Skill 不负责“画页面”，它负责三件事：

1. **判断何时触发**：用户说“公众号排版”“文字稿排版”“这篇文章太丑了”等时加载。
2. **约束执行流程**：先确认输入，再选风格，再运行脚本，最后必须跑校验。

3. **约束输出质量**：明确 677px 容器、16px 正文、行高 ≥1.6、无外链等要求。

真正的排版计算全部由脚本完成，避免 AI 每次自由发挥。

核心执行流程

```
用户文字稿 (.md / .txt)
        │
        ▼
parse_article()  ── 解析标题、小节、引用、列表、代码块、重点句
        │
        ▼
render_html()   ── 读取 styles/*.json，生成全部内联样式的 HTML
        │
        ▼
validate.py     ── 7 项自动检查
        │            ├─ 禁用标签（script/style/link/iframe）
        │            ├─ 容器宽度 677px
        │            ├─ h1 数量
        │            ├─ 外链资源
        │            ├─ 内联样式覆盖
        │            ├─ 文字对比度（WCAG AA）
        │            └─ 正文字号 14–20px、行高 ≥1.6
        ▼
浏览器预览 → 全选复制 → 粘贴进公众号编辑器
```

主要功能模块

文件	职责
`skill/wechat-article-typesetter/SKILL.md`	Skill 说明书：触发词、输入格式、执行步骤、异常处理
`scripts/typeset.py`	解析文字稿、加载风格、渲染 HTML、命令行入口
`scripts/validate.py`	HTML 结构解析、对比度计算、7 项检查、JSON 报告
`styles/datawhale.json`	科技蓝分享会风
`styles/heytea.json`	杨梅晚熟风
`styles/minimal.json`	极简书卷风
`styles/academic.json`	学术理工风
`tests/test_typesetter.py`	17 个自动化测试
`examples/sample-article.md`	演示用文字稿
`examples/output/*.html`	四套风格的实际生成结果

输入输出关系

项目	内容
输入	UTF-8 编码的 `.txt` / `.md` 文字稿；可选标题、作者、日期、点缀色、风格
输出	单文件 HTML（内联样式、无 JS、无外链、无外部字体）
输出尺寸	容器 `max-width: 677px`，正文 16px
使用方式	浏览器打开 → 全选复制 → 粘贴进公众号编辑器

四、核心功能

1. 文字稿结构解析

支持标题、小节、次级标题、引用、无序列表、有序列表、代码块、分隔线、加粗、关键词高亮、行内代码。单换行保留为段内换行，空行分段。

2. 四套内置风格

风格	视觉特征	适合内容
科技蓝分享会风	手机卡片外框、浅灰白底、蓝色英文小标签、黑色大字块导语、空心数字编号、粗黑描边卡片、黄色虚线分隔	活动宣传、分享会、招募
杨梅晚熟风	手机卡片式外框、米白纸底、细黑体大字距标题、杨梅红点缀、水彩圆环与圆坑材质图案层、手画圆圈编号、手撕便签引用卡、装订竖线与打孔圆	生活、品牌、活动、系列内容
极简书卷风	宋体标题、首行缩进、朱红细线、少装饰	散文、随笔、观点、书评
学术理工风	宋体标题、深蓝点缀、左侧竖线、浅蓝引用框	理工科、技术分享、实验记录、教程

喜茶风的视觉规则整理自 24 篇喜茶官方公众号推文（2021–2026）的排版分析，只借鉴版式规则，不使用任何官方图片或素材。

3. 自定义点缀色

通过 `--accent "#RRGGBB"` 替换整套风格的点缀色，适配不同主题。

4. 排版质量自动检查

`validate.py` 输出 7 项检查结果，命令行返回非零退出码，便于接入自动化流程。

5. 命令行一键运行

```
python skill/wechat-article-typesetter/scripts/typeset.py examples/sample-article.md \
  --style heytea --author "化工小张" \
  --output examples/output/sample-heytea.html --validate
```

6. Agent Skill 集成

把 `skill/wechat-article-typesetter/` 放入支持 Agent Skills 的目录后，AI 在用户提到“公众号排版”“推文排版”等场景时自动加载 `SKILL.md`，并按其中步骤调用脚本。

五、应用场景

面向用户

- 学生社团、学生组织的公众号运营同学
- 个人自媒体、校园媒体新手
- 需要发技术分享、实验记录、活动推文的理工科学生
- 没有设计基础、但需要稳定排版质量的内容创作者

在什么情况下使用

- 文字稿已经写好，只差排版
- 需要在 10 分钟内产出一篇版式统一的推文
- 文章粘贴进公众号后样式丢失，需要重新生成
- 想给系列文章保持统一视觉风格，但不想每次手动调

实际解决什么问题

把排版时间从“一两个小时”压缩到“一条命令 + 一次复制粘贴”，同时用自动检查避免颜色太浅、字号太小、行高太挤等可读性问题。

六、项目创新点

与普通人工操作相比

- 人工排版需要逐项设置字体、字号、颜色、间距；本项目把这些规则固化在 JSON 配置里，一次配置、反复使用。
- 人工容易漏掉对比度、行高等细节；本项目用算法自动检查并给出具体数值。
- 人工每次排版结果不一致；本项目同样输入必然得到同样输出。

与简单 AI 对话相比

- 普通 AI 对话生成 HTML 依赖模型临场发挥，可能带外部 CSS、class、脚本，粘贴进公众号后失效；本项目生成的全部是内联样式，且校验器会拦截外链和禁用标签。

- 普通 AI 对话难以保证 677px 容器、16px 正文、行高 ≥1.6 等硬指标；本项目把它们写成可执行的检查项。
- 本项目把“何时用、怎么用”放进 Skill，把“实际执行”放进脚本，职责分离，结果可测试。

真实存在的技术或流程特点

1. **公众号粘贴场景优先**：不使用 `<style>`、class、外部字体和 JS，全部内联样式。
2. **可量化的排版检查**：按 WCAG 公式计算文字与背景的对比度，普通文字要求 ≥4.5:1，大字要求 ≥3:1。
3. **零第三方依赖**：只用 Python 标准库，任何安装 Python 3.9+ 的电脑都能运行。
4. **双层交付**：Agent Skill 负责流程约束，Python CLI 负责确定性执行，二者可分别使用。

> 不夸大：本项目不是设计软件，不生成图片、插画、动画，也不替代人工审美判断；它解决的是“稳定、快速、可复制地完成基础排版”。

七、测试与运行效果

测试环境

- 系统：Windows 11
- Python：3.12.9（项目要求 3.9+）
- 浏览器：Chromium（Playwright 驱动，仅用于截图验证）

自动化测试

执行命令：

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

实际结果（2026-10-23）：

```
Ran 17 tests in 0.172s

OK
```

测试覆盖：四套风格生成与 7 项检查、空输入报错、标题回退、HTML 注入转义、自定义点缀色、非法参数报错、Markdown 结构渲染、外链检出、低对比度检出、缺失内联样式检出、对比度算法已知值、命令行端到端运行、校验器 JSON 输出。

实际运行结果

```
已生成：examples\output\sample-heytea.html
排版校验：通过（7 项检查）

已生成：examples\output\sample-minimal.html
排版校验：通过（7 项检查）

已生成：examples\output\sample-academic.html
排版校验：通过（7 项检查）
```

运行效果截图

晚熟 / LATE RIPEN

把「内耗」放回抽屉

文 / ZJUT AI 协会 · 2026.11

晚 熟

白天担心明天，晚上复盘今天。

脑子像开了十个聊天窗口，一条也没回。

越是想停，越停不下来。

与其一直内耗，不如做一场给情绪做减法的实验。

01 第一步 · 写下来

把担心的那件事，写在纸上。写下来的瞬间，它就小了一半。

↗ 批注

焦虑最怕被看见

第二步 · 说出来 02

找一个信得过的人，说五分钟。话一出口，烦恼就少一半。

↗ 批注

实在没人，对着杯子说也行

03 第三步 · 放一放

做完能做的，剩下的交给时间。今天解决不了的，明天再想。

↗ 批注

放不下的，明天再说

情绪减负 · 请打勾 04

- [x] 今天的事今天做完
- [x] 明天的焦虑明天再想
- [x] 允许自己普通
- [x] 一夜好眠

实验信息：

实验记录 / DATA

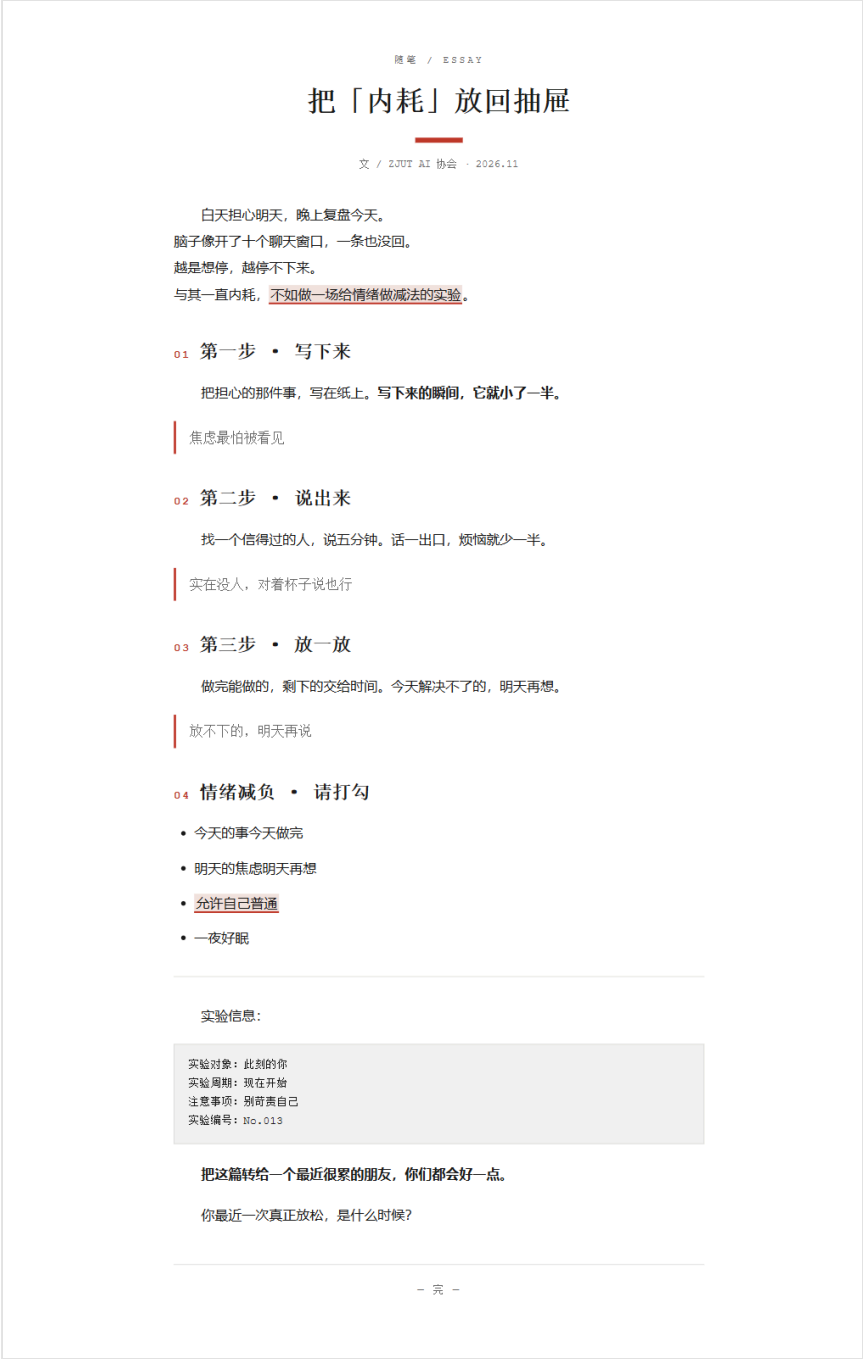
实验对象：此刻的你
实验周期：现在开始
注意事项：别苛责自己
实验编号：No.013

把这篇转给一个最近很累的朋友，你们都会好一点。

你最近一次真正放松，是什么时候？



杨梅晚熟风（实际生成页面整页截图）



随笔 / ESSAY

把「内耗」放回抽屉

文 / ZJUT AI 协会 · 2026.11

白天担心明天，晚上复盘今天。
脑子像开了十个聊天窗口，一条也没回。
越是想停，越停不下来。
与其一直内耗，不如做一场给情绪做减法的实验。

01 第一步 · 写下来

把担心的那件事，写在纸上。**写下来的瞬间，它就小了一半。**

> 焦虑最怕被看见

02 第二步 · 说出来

找一个信得过的人，说五分钟。话一出口，烦恼就少一半。

> 实在没人，对着杯子说也行

03 第三步 · 放一放

做完能做的，剩下的交给时间。今天解决不了的，明天再想。

> 放不下的，明天再说

04 情绪减负 · 请打勾

- 今天的事今天做完
- 明天的焦虑明天再想
- 允许自己普通
- 一夜好眠

实验信息：

```
实验对象：此刻的你
实验周期：现在开始
注意事项：别苛责自己
实验编号：No.013
```

把这篇转给一个最近很累的朋友，你们都会好一点。

你最近一次真正放松，是什么时候？

— 完 —

极简书卷风（实际生成页面整页截图）



技术札记 / TECH NOTE

把「内耗」放回抽屉

文 / ZJUT AI 协会 · 2026.11

白天担心明天，晚上复盘今天。
脑子像开了十个聊天窗口，一条也没回。
越是想停，越停不下来。
与其一直内耗，不如做一场给情绪做减法的实验。

1. 第一步 • 写下来

把担心的那件事，写在纸上。**写下来的瞬间，它就小了一半。**

> 焦虑最怕被看见

2. 第二步 • 说出来

找一个信得过的人，说五分钟。话一出口，烦恼就少一半。

> 实在没人，对着杯子说也行

3. 第三步 • 放一放

做完能做的，剩下的交给时间。今天解决不了的，明天再想。

> 放不下的，明天再说

4. 情绪减负 • 请打勾

- 今天的事今天做完
- 明天的焦虑明天再想
- 允许自己普通
- 一夜好眠

实验信息：

```
实验对象：此刻的你
实验周期：现在开始
注意事项：别苛责自己
实验编号：No.013
```

把这篇转给一个最近很累的朋友，你们都会好一点。

你最近一次真正放松，是什么时候？

– 完 –

学术理工风（实际生成页面整页截图）

已验证与未验证内容

已验证：四套风格的实际浏览器渲染；命令行生成、校验、错误处理；17 个自动化测试；生成 HTML 无 `script`、`style`、`link`、外链资源。

未验证（如实说明）：真实公众号后台的最终粘贴效果需要登录账号，本次开发环境无法完成；本项目通过“全内联样式 + 禁用标签检查”提高兼容性，但公众号编辑器仍可能对个别 CSS 做二次处理。不同手机、不同字体环境下的最终显示可能有差异。

八、开源与可复现性

许可证

MIT License。

复现步骤

1. 安装 Python 3.9 或更高版本；
2. 获取项目文件；
3. 运行 `python -m unittest discover -s tests -v`，确认 17 个测试通过；
4. 运行示例命令生成 HTML；
5. 用浏览器打开 HTML 查看效果。

项目不使用第三方依赖，不需要网络、API Key 或数据库。

项目结构

```
wechat-article-typesetter/
├── README.md
├── LICENSE
├── requirements.txt
├── .gitignore
├── skill/
│   └── wechat-article-typesetter/
│       ├── SKILL.md
│       ├── scripts/
│       │   ├── typeset.py
│       │   └── validate.py
│       └── styles/
│           ├── heytea.json
│           ├── minimal.json
│           └── academic.json
├── examples/
│   ├── sample-article.md
│   └── output/
├── tests/
│   └── test_typesetter.py
└── docs/
    ├── project-introduction.md
    ├── project-introduction.html
    ├── project-introduction.pdf
    ├── demo-video-script.md
    └── screenshots/
```

九、已知限制

1. 只排版用户提供的文字，不代写、不改写正文。
2. 不支持图片、图床、封面图，图片需在公众号编辑器中手动插入。
3. 不支持表格、SVG、动画和点击交互。
4. 字体依赖读者设备，不同系统渲染略有差异。
5. 生成的 HTML 是静态近似，不等同于专业设计软件产出。
6. 未在真实公众号后台完成最终粘贴验证（见第七节说明）。